Rumus Perhitungan Laporan Keuangan

POS Cashier (Neela) · modul owner/financial-report · disusun 4 November 2026

Sebagian besar angka dihitung **backend** (`GET /reports/sales/*`) dan hanya ditampilkan oleh frontend. Repo backend tidak ikut diperiksa, sehingga rumus backend di sini diambil dari komentar kode dan README frontend. Rumus yang dihitung di frontend ditandai **(FE)**.

1. Ringkasan: enam kartu

Kartu	Rumus
Total Transaksi	Jumlah order berstatus selesai pada periode
Penjualan Sebelum Diskon (gross_revenue)	Σ subtotal, sebelum diskon dan pajak
Total Diskon	Σ diskon (voucher + diskon otomatis)
Total Pajak	Σ pajak (PB1/PPN)
Penjualan Setelah Diskon (net_revenue)	**Gross − Diskon + Pajak** (tidak dikurangi refund)
Rata-rata Transaksi	Penjualan Setelah Diskon ÷ Total Transaksi

- **Perbandingan periode sebelumnya:** persentase perubahan dihitung backend. Jika periode sebelumnya punya 0 transaksi, nilainya *null* dan badge tidak ditampilkan. **(FE)** hanya memformat `percent.toFixed(1)` dengan tanda + bila ≥ 0.
- **Banner dibatalkan:** `cancelled_count` = jumlah order dibatalkan menurut tanggal order itu sendiri.

2. Laba Kotor

```
Pendapatan = Σ (subtotal − diskon) order selesai, sebelum pajak
HPP (Modal) = Σ snapshot trx_order_item.hpp (dicatat saat stok terpotong)
Laba Kotor = Pendapatan − HPP
Margin (%) = Laba Kotor ÷ Pendapatan (null jika tidak ada pendapatan ber-HPP)
Cakupan (%) = Pendapatan ber-HPP ÷ Total Pendapatan
```

- Hanya order yang **semua barisnya** punya HPP yang masuk perhitungan laba. Tujuannya agar penjualan dengan modal tidak diketahui tidak terlihat sebagai laba murni.
- HPP per baris adalah salah satu dari: jumlah bahan baku × harga pokok rata-rata bahan baku saat itu, atau harga pokok menu itu sendiri untuk menu tanpa resep.
- Perubahan harga beli di kemudian hari tidak mengubah laporan yang sudah lewat.

3. HPP rata-rata tertimbang bahan baku (FE)

Pratinjau di form Stok Masuk. Menurut komentar kode, rumusnya sama dengan backend.

```
rata-rata baru = (stok lama × rata-rata lama + qty masuk × harga masuk)
               ÷ (stok lama + qty masuk)
```

- Jika stok lama ≤ 0 atau qty ≤ 0, hasilnya sama dengan harga masuk.
- Jika rata-rata lama = 0, dipakai harga beli terakhir sebagai dasar.

4. Metode Pembayaran (FE)

- Metode digabung per **tipe**: Tunai, QRIS, Kartu Debit/Kredit, E-Wallet, dan Transfer Bank hanya jika dipakai.
- Jumlah dan transaksi per kanal dijumlahkan dari tiap metode.

```
Persentase kanal = jumlah kanal ÷ Σ semua kanal × 100 (0 jika total = 0)
```

Total semua kanal sama dengan Penjualan Setelah Diskon.

5. Rincian Harian

Satu baris per tanggal yang punya order selesai: pesanan, gross, diskon, pajak, dan net. Baris Total dihitung backend dan sama dengan enam kartu. **(FE)** hanya membagi halaman: `totalPages = ceil(jumlah hari ÷ TABLE_PER_PAGE)`.

6. Tab Kinerja

Tab	Rumus
Kasir	Total Penjualan = Σ net_revenue order selesai kasir itu. Rata-rata per Transaksi = net ÷ jumlah transaksi selesai. Dibatalkan = jumlah order batal kasir itu. Urut net_revenue menurun.
Kategori	Persentase = revenue kategori ÷ total_revenue × 100. Dari backend, tidak dihitung ulang di FE.
Produk Terlaris	Modal (HPP) = Σ hpp baris produk. Laba Kotor = pendapatan − HPP, hanya dari penjualan yang punya HPP; keduanya "—" jika tidak ada. Urut qty atau revenue.
Jam Ramai	**(FE)** Intensitas warna = count ÷ max_transaction_count, dijadikan alpha antara 10% dan 100%. Sel kosong 6%.
Sumber Order	Persentase QR dan manual dari backend (hanya paket Pro).

7. Detail Transaksi dan refund (FE)

```
Total refund = Σ refund.total_amount
Nilai item direfund = Σ Σ item.amount
Pajak refund = max(0, Total refund − Nilai item direfund)
Total Setelah Refund = max(0, grand_total − Total refund)
```

- Daftar transaksi memakai `net_total = grand_total − refund_amount`, yaitu uang yang benar-benar tersisa di toko.
- Refund mengembalikan nilai item **ditambah porsi pajaknya**. Refund terakhir sebuah order mengembalikan sisa persis, sehingga semua refund order yang direfund penuh berjumlah sama dengan grand total.
- Refund lama (sebelum perubahan ini) hanya berisi item, karena itu pajak refund dihitung sebagai selisih.
- Prioritas status badge: dibatalkan > refund penuh > refund sebagian > status order.

8. Rentang tanggal (FE)

Kedua ujung inklusif, dalam hari kalender lokal toko.

Preset	Dari	Sampai
Hari Ini	hari ini	hari ini
7 Hari Terakhir	hari ini − 6 hari	hari ini
Bulan Ini	tanggal 1 bulan ini	hari ini

Catatan penting

- Pendapatan di Laba Kotor dihitung **sebelum pajak** (subtotal − diskon), sedangkan Penjualan Setelah Diskon di kartu ringkasan **sudah termasuk pajak**. Kedua angka itu memang berbeda.
- Untuk rumus backend yang tepat (misalnya perhitungan perubahan persen atau pembulatan), diperlukan akses ke repo pos-kasir-be.